Elemenat	Naponski nivo (bazni napon) [kV]	Reaktanse elemenata		
		x_d [r.j.]	x_i [r.j.]	x_0 [r.j.]
G_1*	25	0,20	0,20	0,05
G_2*	13,8	0,20	0,20	0,05
T_1	25/230	0,05	0,05	0,05
T_2	13,8/230	0,05	0,05	0,05
L_{12}	230	0,10	0,10	0,30
L_{13}	230	0,10	0,10	0,30
L_{23}	230	0,10	0,10	0,30

** – Oba generatora uzemljena su preko induktivne reaktanse 0,03 r.j.*

ZADATAK 3

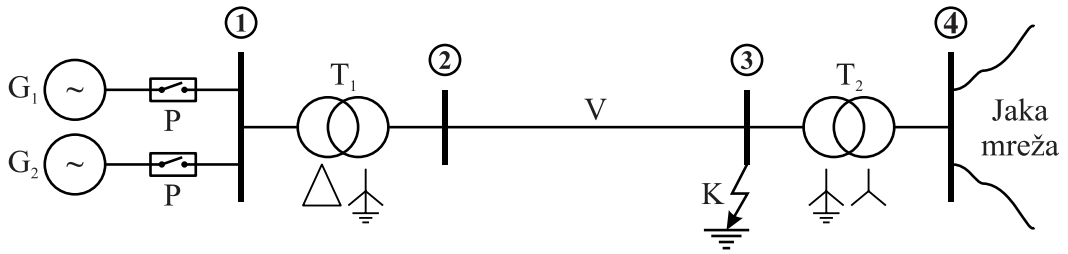
Za sistem definisan u zadatku 2 proračunati fazore struja i napona, ako se pretpostavi da su se na sabirnicama 3 sistema dogodili sljedeći kvarovi:

a) trofazni kratak spoj,
b) dvofazni kratak spoj,
c) dvofazni kratak spoj sa zemljom (dvofazni zemljospoj),
d) jednofazni kratak spoj sa zemljom (jednofazni zemljospoj).

U proračunima koristiti ekvivalentne reaktanse sistema direktnog (inverznog) i nultog redoslijeda sračunate u tački pod c) zadatka 2 uz pretpostavku da je u momentu nastanka kvara napon na sabirnicama 3 bio 1,00 r.j.

ZADATAK 4

Za dati jednopolno prikazani EES sa slike provjeriti da li će u slučaju jednopolnog kratkog spoja na sabirnicama 3 reagovati generatorski prekidači vezani na sabirnice 1. Prekostrujni releji su u sve tri faze podešeni tako da reaguju na struje za 20% veće od nominalne struje generatora u jednoj fazi. Prije kvara generatori su bili slabo opterećeni tako da se režim prije kvara može aproksimirati kao prazan hod. Fazni napon sabirnica 3 prije kvara na mjestu kvara iznosio je $U_{fr} = 60/\sqrt{3}$ kV.

Parametri elemenata sistema su:

G1, G2:	S_{nG} = 1 MVA,	U_{nG} = 6,3 kV,	$x^{d'}_{G\%}$ = 35 %,	$x^{i}_{G\%}$ = 35 %,
T1:	S_{nT1} = 2 MVA,	m_{T1} = 6,3/63 kV/ kV,	$x_{T1\%}$ = 9 %,	Yd5,
T2:	S_{nT2} = 2 MVA,	m_{T2} = 60/20 kV/ kV,	$x_{T2\%}$ = 9 %,	$x_{\mu 0\%}$ = 100 %,
V:	$x^{d}_{V} = 0{,}4\,\Omega$/km,	$x^{0}_{V} = 1{,}3\,\Omega$/km,	L = 100 km,	
JM:	U_{nM} = 20 kV,	S'_{3pks} = 60 MVA.